

Contents

Modelagem de Dados — App de Praias	1
1. Entidades e telas de origem	1
2. Chaves e tipos de dados	2
3. Diagrama ER	4
4. Decisões de modelagem	4

Modelagem de Dados — App de Praias

Documento derivado da modelagem de telas do aplicativo de monitoramento de praias do Rio de Janeiro, elaborado como insumo direto para os protótipos navegável e funcional.

1. Entidades e telas de origem

Entidade	Origem nas telas	Propósito
Usuario	2.1, 2.2, 2.3, 10	Conta, credenciais e preferências coletadas no cadastro/questionário
Praia	3, 4, 5, 7, 8	Cadastro base de praias (nome, localização)
PostoColeta	3, 5	Ponto oficial de coleta de amostra de água vinculado a uma praia (uma praia pode ter mais de um posto)
CondicaoAgua	3, 5	Histórico de balneabilidade (própria/imprópria/sem informação) por posto
CondicaoClimaMar	3, 5, 6	Registros de clima/mar, tanto medições atuais quanto previsões futuras (tipo)
Lotacao	3	Nível de lotação da praia em um instante
Favorito	8	Associação usuário-praia salva
Alerta	9	Regras de notificação configuradas pelo usuário
PreferenciaPraia	2.3, 10	Praias marcadas como preferência no questionário inicial ou no perfil

Detalhamento dos atributos

Usuario - id (PK) - nome - email (único) - senha_hash - cidade - estado - meio_transporte_preferido - localizacao_padrao (geopoint) - usar_localizacao_celular (booleano) - data_criacao

Praia - id (PK) - nome - bairro - cidade - estado - coordenadas (geopoint)

PostoColeta - id (PK) - praia_id (FK → Praia) - nome - coordenadas (geopoint)

CondicaoAgua - id (PK) - posto_id (FK → PostoColeta) - data_checagem - status (propria | impropria | sem_informacao) - fonte (ex.: INEA)

CondicaoClimaMar - id (PK) - praia_id (FK → Praia) - data_hora - tipo (atual | previsao) - temperatura - chuva_mm - vento_velocidade - vento_direcao - altura_onda

Lotacao - id (PK) - praia_id (FK → Praia) - data_hora - nivel (baixa | media | alta)

Favorito - id (PK) - usuario_id (FK → Usuario) - praia_id (FK → Praia) - data_adicao

Alerta - id (PK) - usuario_id (FK → Usuario) - praia_id (FK → Praia, opcional/nullable) - tipo (impropria | chuva_intensa | aviso) - ativo (booleano) - data_criacao

PreferenciaPraia (associativa N:M) - usuario_id (FK → Usuario) - praia_id (FK → Praia) - origem (questionario | manual)

2. Chaves e tipos de dados

Antes do diagrama, um glossário rápido dos termos usados nas entidades abaixo.

2.1 Chaves

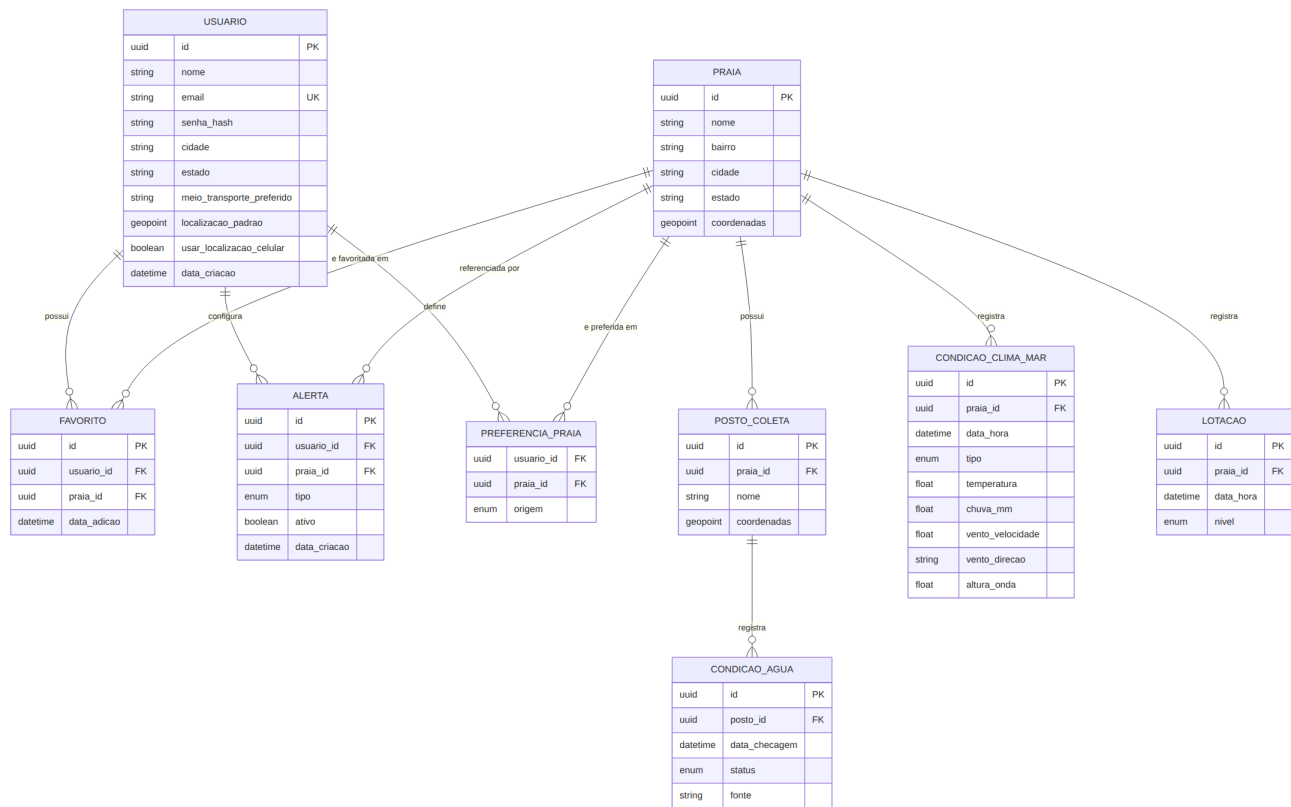
- **PK (Primary Key / chave primária):** campo que identifica de forma única cada registro de uma entidade. Não se repete nem fica vazio — é o “número de identidade” daquele registro. Ex.: Praia.id identifica uma praia específica.
- **FK (Foreign Key / chave estrangeira):** campo que aponta para a PK de outra entidade, criando a relação entre elas. Ex.: PostoColeta.praia_id guarda o id (PK) da Praia à qual aquele posto pertence — assim o sistema sabe “esse posto é dessa praia” sem duplicar os dados da praia dentro do posto.
- **UK (Unique Key / chave única):** campo que também não pode se repetir entre os registros, mas, diferente da PK, não identifica o registro nem é usado por FKs de outras entidades para se relacionar com ele. Ex.: Usuario.email é UK — o sistema não permite dois usuários com o mesmo e-mail, mas quem identifica o usuário internamente (e é referenciado pelas FKs, como Favorito.usuario_id) continua sendo Usuario.id, não o e-mail.

Exemplo prático de PK + FK juntas: a entidade Favorito não guarda o nome do usuário nem o nome da praia — só duas FKs (usuario_id e praia_id), que juntas ligam “este usuário” a “esta praia”.

2.2 Tipos de dados

Tipo	Significado	Onde aparece no modelo
uuid	<i>Universally Unique Identifier</i> : identificador único gerado aleatoriamente (128 bits), usado como PK. Evita depender de um contador sequencial e não colide mesmo gerado em sistemas/dispositivos diferentes.	id de todas as entidades
string	Texto livre.	nome, bairro, fonte, etc.
boolean	Valor verdadeiro/falso (true/false), para estados binários (ligado/desligado, sim/não).	usar_localizacao_celular, ativo
datetime	Data e hora (timestamp) de quando algo aconteceu ou foi registrado.	data_criacao, data_hora, data_checagem
float	Número decimal, usado em medidas.	temperatura, altura_onda, vento_velocidade, chuva_mm
enum (<i>enumeration</i>)	Conjunto fechado de valores pré-definidos: o campo só aceita um valor dessa lista, nunca um valor arbitrário.	status (propria/impropria/sem_informacao), tipo, nivel, origem
geopoint	Par de coordenadas geográficas (latitude/longitude), usado para localizar praias, postos e o usuário no mapa.	coordenadas, localizacao_padrao

3. Diagrama ER



4. Decisões de modelagem

- **PostoColeta foi separado de Praia** porque a balneabilidade é medida por ponto de coleta oficial (ex.: padrão INEA), e uma praia longa pode ter vários postos com status diferentes ao mesmo tempo — os marcadores da tela 3 (mapa) refletem isso diretamente.
- **CondicaoClimaMar cobre tanto a leitura atual quanto a previsão futura** por meio do campo `tipo` (`atual` | `previsao`), evitando duplicar entidades entre as telas 3 (mapa), 5 (detalhes) e 6 (previsão).
- **ALERTA.praia_id é opcional**: um alerta pode ser específico de uma praia ou geral (ex.: “avisos importantes”, tela 9).
- **PREFERENCIA_PRAIA é N:M** porque tanto o questionário inicial (2.3) quanto o perfil (10) permitem mais de uma praia de preferência; é diferente de **Favorito**, que representa uma ação explícita de salvar (tela 8), não uma preferência declarada no onboarding.
- **Todos os campos de localização usam um tipo geoint** (latitude/longitude) para suportar mapa, distância e filtros de proximidade (tela 4).
- **Histórico versus estado atual**: **CondicaoAgua**, **CondicaoClimaMar** e **Lotacao** guardam séries temporais (um registro por checagem/medição), e não um campo único sobre-escrito — isso permite exibir “data da última checagem” (tela 5) e construir a previsão (tela 6) a partir do mesmo modelo.